

**PROGRAMMES DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE,
ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET BIOTECHNOLOGIE
(SVTEHB) CLASSES DE 4^{EME}**

MODULE I : LE MONDE VIVANT 10 heures

CATEGORIE D'ACTION 1: Amélioration de la production alimentaire 06 heures

SEQUENCE 1- Les besoins nutritifs des êtres vivants

- ✓ Séance 1- Les besoins nutritifs des végétaux ;
- ✓ Séance 2- Les besoins nutritifs des animaux ;

SEQUENCE 2- L'origine de la matière des êtres vivants

- ✓ Séance 3- La production de la matière animale ;
- ✓ Séance 4- La production de la matière végétale ;

SEQUENCE 3- Des pratiques au service de l'alimentation humaine

- ✓ Séance 5- La production d'aliments par l'agriculture : culture du maïs, du riz, du mil ou du manioc (selon les localités) ;
- ✓ Séance 6- La production d'aliments par l'élevage : élevage des poulets, de porcs ou des bœufs ;

SEQUENCE 4- La transformation des produits agricoles :

SEQUENCE 5- La transformation des produits d'élevage :

CATEGORIE D'ACTION 2: Protection de la biodiversité 04 heures

SEQUENCE 6- La biodiversité

- ✓ Séance 7- Étude de quelques écosystèmes selon les localités (caractéristiques, écosystème et espèces rencontrées, définition de la biodiversité) ;
- ✓ Séance 8- Les causes de la diminution de la biodiversité ;
- ✓ Séance 9- Les différents moyens de lutte contre la disparition des espèces ;

MODULE II : L'ÉDUCATION À LA SANTÉ 20 heures

CATEGORIE D'ACTION 1: Pratique du secourisme et prévention des accidents 07 heures

SEQUENCE 7 - Les organes de l'appareil moteur

- ✓ Séance 10- Les os : structure et rôle ;
- ✓ Séance 11- Les muscles : structure et rôle ;
- ✓ Séance 13 - Les articulations : structure et rôle ;

SEQUENCE 8 - Secourisme et accidents de l'appareil moteur

- ✓ Séance 14- Accidents des os et secourisme (fractures et déformations) ;
- ✓ Séance 15- Accidents des muscles (élongation, crampes, déchirure musculaire, claquage) et secourisme ;
- ✓ Séance 16 - Accidents des articulations (entorse, luxation) et secourisme ;

SEQUENCE 9 - Hygiène préventive

- ✓ Séance 17- Rôle de l'alimentation dans le fonctionnement des muscles, des articulations, dans la formation et l'entretien des os ;
- ✓ Séance 18- Importance des exercices physiques et du sport sur l'appareil moteur ;

CATEGORIE D'ACTION 2: Lutte contre le décapage de la peau 02 heures

SEQUENCE 10- La peau

- ✓ Séance 19- Structure de la peau ;
- ✓ Séance 20- Rôles et fonctions de la peau ;
- ✓ Séance 21- Maladies liées au décapage de la peau (les cancers, les brûlures, les mycoses, les eczémas, les escarres...) ;

SEQUENCE 11- Hygiène de la peau

CATEGORIE D'ACTION 3: Lutte contre la fatigue nerveuse et la consommation des substances nocives au système nerveux 04 heures

SEQUENCE 11 - Le système nerveux

- ✓ Séance 22- Organisation sommaire du système nerveux ;
- ✓ Séance 23- La fatigue nerveuse (causes, effets sur le système nerveux et moyens de lutte) ;

- ✓ Séance 24- Les toxicomanies et les moyens de lutte ;

CATEGORIE D’ACTION 4: Lutte contre les maladies du péril fécal 04 heures

SEQUENCE 12-La digestion

- ✓ Séance 25 Organisation de l’appareil digestif ;
- ✓ Séance 26- Rôle de l’appareil digestif ;
- ✓ Séance 27-Importance de la digestion ;

SEQUENCE 13- Quelques maladies du péril fécal

- ✓ Séance 28-Le choléra (causes, mode de transmission et moyens de lutte) ;
- ✓ Séance 29-La poliomyélite (causes, mode de transmission et moyens de lutte) ;
- ✓ Séance 30-La typhoïde (causes, mode de transmission et moyens de lutte) ;
- ✓ Séance 31-L’amibiase (causes, mode de transmission et moyens de lutte) ;

CATEGORIE D’ACTION 5: Lutte contre les IST, le VIH/sida 03 heures

SEQUENCE 14- Les IST : herpes, trichomonase, candidose, verrues vaginales.

- ✓ Séance 32-Causes et conséquences ;
- ✓ Séance 33- Prévention et traitement ;

SEQUENCE 15- Le VIH /sida

- ✓ Séance 34- Le sida : définition et cause ;
- ✓ Séance 35-Les symptômes de l’infection à VIH ;
- ✓ Séance 36-Les modes de transmission du VIH ;
- ✓ Séance 37-La prévention et le traitement ;

MODULE III : ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

20 heures

CATEGORIE D’ACTION 1: Réduction des catastrophes liées aux risques sismiques 04 heures

SEQUENCE 16-Les séismes

- ✓ Séance 38-Manifestations des séismes ;
- ✓ Séance 39- Origine des séismes ;
- ✓ Séance 40- Méthodes d’évaluation de l’intensité des séismes ;
- ✓ Séance 41- Localisation des séismes à l’échelle mondiale ;
- ✓ Séance 42- Prévision des séismes ;

CATEGORIE D’ACTION 2: Réduction des catastrophes causées par les risques volcaniques 04 heures

SEQUENCE 17-Les phénomènes volcaniques

- ✓ Séance 43- Les différentes phases d’une éruption volcanique ;
- ✓ Séance 44- Les différents types de dynamisme volcanique ;
- ✓ Séance 45- Du magma aux roches volcaniques ;
- ✓ Séance 46- Les types de risques volcaniques (coulée de laves, effusion de gaz, coulées boueuses, tsunamis, nuées ardentes...) ;
- ✓ Séance 47- La prévention volcanique ;

CATEGORIE D’ACTION 3: Réduction des dégâts causés par les risques en zones montagneuses 04 heures

SEQUENCE 18- Les accidents en zones montagneuses ou liés aux mouvements de terrain

- ✓ Séance 48- Les causes des risques liés aux mouvements de terrains ;
- ✓ Séance 49- Les techniques de prévention et de protection des accidents liés aux mouvements de terrain ;

CATEGORIE D’ACTION 4: Réduction de l’utilisation abusive des énergies fossiles 04 heures

SEQUENCE 19-Les ressources énergétiques

- ✓ Séance 49-Quelques exemples d’énergies fossiles ;
- ✓ Séance 50- Le pétrole ;
- ✓ Séance 51-Les énergies fossiles et le développement durable ;

CATEGORIE D’ACTION 5: Lutte contre l’épuisement des ressources minières 04 heures

SEQUENCE 20-Les ressources minières

- ✓ Séance 52- Des exemples, leur localisation sur la carte minière du Cameroun, leur importance dans la vie de l’homme ;
- ✓ Séance 53- Gestion des ressources et respect de l’environnement ;

MODULE I : LE MONDE VIVANT 10 h

Situation problème contextualité d'entrée de module

- 1- Relevez le problème soulevé dans le texte
- 2- Dégager ces causes
- 3- Donner les conséquences de ce problème
- 4- Quelles sont les solutions à ces problèmes

CATEGORIE D'ACTION 1: Amélioration de la production alimentaire **06 heures**

ACTION 1 :

- Identifier un besoin nutritif d'une plante ;
- Concevoir et réaliser une culture expérimentale.

SEQUENCE 1- LES BESOINS NUTRITIFS DES ETRES VIVANTS

SEANCE 1- LES BESOINS NUTRITIFS DES VEGETAUX

Objectif : déterminer les besoins nutritifs des végétaux

1. Quelles sont les sources de matière pour les végétaux chlorophylliens ?

Les végétaux chlorophylliens ont exclusivement besoin, pour leur croissance des substances minérale (l'eau, sels minéraux, CO₂, l'air) et la lumière. Les végétaux chlorophylliens terrestres absorbent l'eau et les sels minéraux par leur racine, le CO₂ et l'air par les feuilles.

2. Quelles sont les sources de matière pour les végétaux non chlorophylliens ?

Les végétaux non chlorophylliens ne peuvent pas fabriquer leurs propres matières nutritives, ils se nourrissent de la matière organique, mais aussi d'éléments minéraux (l'eau et sels minéraux) déjà élaborée par d'autres. C'est pourquoi on les qualifie des :

- **Soit de parasite** : les êtres vivants qui vit aux dépend des autres ;
- **Soit les saprophytes** : êtres vivants qui vit aux dépend des autres.

ACTION 2 : Identifier le régime alimentaire d'un animal ;

SEANCE 2- LES BESOINS NUTRITIFS DES ANIMAUX

Objectif : déterminer les besoins nutritifs des animaux

1. Quels sont les moyens permettant d'identifier les aliments consommés par les animaux ?

On distingue trois moyens permettant d'identifier les aliments consommés par les animaux :

- L'observation directe des animaux en plein repas dans son milieu de vie;
- L'examen des restes de leur repas,
- L'analyse de leurs excréments ou le contenu non digéré de leur estomac.

2. Quelques régimes alimentaires des animaux

Il existe plusieurs types de régime alimentaires des animaux :

- **Le régime carnivores ou zoophage** ce sont les animaux qui se nourrissent exclusivement des animaux. Comprend les insectivores, les hématophages, les piscivores.
- **Le régime végétarien ou phytophage** ce sont les animaux qui se nourrissent exclusivement des végétaux ;
- **Les omnivores ou polyphage** ce sont des animaux qui se nourrissent de toutes sortes d'aliments.

ACTION 3 : Mesurer certains paramètres de croissance;

SEQUENCE 2- L'ORIGINE DE LA MATIERE DES ETRES VIVANTS

SEANCE 3/4- LA PRODUCTION DE LA MATIERE ANIMALE ET VEGETALE: LES PARAMETRES TRADUISANT LA CROISSANCE (la taille, le poids, le sexe...) DE QUELQUES ANIMAUX VERTEBRES ET INVERTEBRES ET CHEZ LES VEGETAUX

Objectif :

- **Dégager les paramètres qui traduisent la croissance chez les vertébrés et invertébrés ;**
- **Dégager les paramètres qui traduisent la croissance chez les végétaux**

1. Quels sont les paramètres qui traduisent la croissance chez les animaux ?

a) Chez les vertébrés

Au fur et mesure que les animaux vertébrés se nourrissent, ils produisent leur propre matière qui leur sert à augmenter de taille et de masse (poids) : ce sont des **producteurs secondaires**

b) Chez les vertébrés

La croissance du criquet en taille et poids se fait grâce à la matière qu'il produit lui-même : c'est un producteur. Leur croissance est discontinue.

2. Quels sont les paramètres qui traduisent la croissance chez les végétaux ?

A mesure que les plantes absorbent les aliments minéraux dans leur milieu, leur taille, poids et volume augmente. Elles produisent de la matière végétale à partir des aliments absorbés : ce sont des **producteurs primaires**.

NB : chez les animaux, la croissance s'arrête à l'âge adulte. Chez les végétaux chlorophylliens, les arbres grandissent continuellement.

ACTION 4 : Pratiquer l'agriculture

SEQUENCE 3- DES PRATIQUES AU SERVICE DE L'ALIMENTATION HUMAINE

SEANCE 5- LA PRODUCTION D'ALIMENT PAR L'AGRICULTURE : la culture du maïs, du riz, du mil ou manioc selon les localités)

Objectif : produire les aliments (maïs, manioc) par l'agriculture

1. Culture du maïs

Le maïs est une céréale cultivée sur un sol profond, riche en limon, de PH neutre ; labouré en billon ou en plat un peu partout au Cameroun pour les besoins nutritionnels, industriels et commerciaux. La culture du maïs nécessite le respect de trois étapes suivantes :

- Le choix de la technique de culture ;
- Le labour et le semis ;
- L'entretien de la culture et la récolte du maïs

2. Culture du manioc

Le manioc est une plante vivrière cultivée pour ses tubercules riches en glucides et ses feuilles riches en fer. Les étapes de pratique agricoles sont :

- Défricher le sol pendant le mois de janvier ;
- En début avril, dénuder le sol en brûlant les herbes ;
- Labourer le sol en l'arrivée des pluies ;
- Former des billons ;
- Enterrer les boutures de manioc dans les billons ;
- Entretien par l'usage des engrais et pesticides ;
- Deux mois plus tard fait le repiquage

ACTION 5 : Pratiquer l'élevage

SEANCE 6- LA PRODUCTION D'ALIMENT PAR L'ELEVAGE : (élevages de poulets, des porcs ou de bœufs)

Objectif : produire les aliments (poulets, porcs) par élevages

1. Enlevage des poulets

Il existe deux types formes d'élevages des poulets : la forme moderne et forme traditionnelle. Pour réaliser l'élevage du poulet il faut :

- Construire le poulailler ;
- Effectuer le choix des poussins ou poulets de race ;
- Entretenir les poussins par une alimentation riche et diversifiée ;
- Déparasiter les poulets par les produits vétérinaires ;
- Veiller à la bonne hygiène du poulailler.

2. Elevage du porc

Pour réaliser l'élevage du porc il faut :

- Construire un enclos ;
- Choisir les porcs male et femelle de bonne race ;
- Assurer une bonne alimentation
- Préservez les porcs des parasites ;
- Veuillez à la bonne hygiène des porcs.

ACTION 6 : Transformer les aliments

SEQUENCE 4- LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES

Objectif : Décrire les techniques de transformation de quelques produits agricoles

1. La transformation du manioc en bâton, en couscous, en tapioca et en fufu

Les étapes de la fabrication des produits à base de manioc		Les produits fabriqués			
		Bâtons de manioc	Farine de manioc	Tapioca ou gari	fufu
1	Choix de tubercules	✓	✓	✓	✓
2	épluchage	✓	✓	✓	✓
3	Lavage	✓	✓	✓	✓
4	Râpage			✓	
5	Moulage	✓			
6	Séchage		✓	✓	
7	Tamissage		✓	✓	
8	Emballage dans les feuilles	✓			
9	Torréfaction			✓	
10	Pressage			✓	✓
11	Refroidissement			✓	
12	Fermentation		✓	✓	✓
13	Cuisson au bain marie	✓		✓	
14	Emiettage	✓	✓	✓	✓

2. La transformation du maïs en couscous

Les étapes de cette transformation sont :

- Egrainé le maïs et séché ;
- Passer les grains de maïs au moulin et écrasés ;
- Recueillir la farine du maïs et tamiser.

3. La transformation du maïs en provende

La provende est l'aliment à base du maïs. Cet aliment assure la croissance et la ponte des poulets en élevage. Les ingrédients pour sa fabrication sont : maïs, remoulage, tourteaux de coton, tourteaux de soja, farine d'os, tourteaux d'arachides, concentré de chair, coquillage. Le tout mélangé et écrasé.

4. La transformation des grains de coton en huile

Cette transformation passe par plusieurs étapes :

- Egrainage et séchage des grains ;

- Passage des graines dans une machine dotée des presses ;
- Extraction de l'huile des tourteaux ;
- Tamisage et stockage de l'huile fine dans les bidons ;

SEQUENCE 5- LA TRANSFORMATION DES PRODUITS D'ELEVAGE

Objectif : Décrire les techniques de transformation de quelques produits d'élevage

1. La transformation du lait en beurre

Le beurre est fabriqué à partir de la crème du lait plus ou moins débarrassée des microorganismes par pasteurisation. Les étapes sont :

- Chauffage du lait
- écrémage ;
- Pasteurisation ;
- Ensemencement pour donner l'aspect sensoriel ;
- Barattage de la crème

2. La transformation du lait en fromage

Plusieurs manipulations permettent la fabrication du fromage :

- **Ecrémage** qui consiste à recueillir la crème ;
- **Chauffage** du lait pour rétablir la température sortir du corps ;
- **Pasteurisation** du lait pour éliminer les bactéries ;
- **Enserrement** du lait pasteurisé ;
- **Empesage** qui consiste à séparer le lait caillé du petit lait ;
- **Egouttage** qui permet de diminuer le taux d'humidité ;
- **Le moulage** donner une forme au fromage ;
- **Le salage et affinage** préparation salée faite pour conserver le fromage ;
- **Piquage** qui consiste à inoculer un champignon

3. La transformation de la viande en saucisse

Les techniques permettant de transformer la viande en saucisse sont :

- Découpage, lavage, broyage et hachage de la viande ;
- Mélange et malaxage de la viande ;
- Salage de la viande et ajout des épices ;
- Emplissage des boyaux ;
- Séchage et fermentation ;
- Fumage à chaud
- cuisson

CATEGORIE D'ACTION 2: Protection de la biodiversité

04 heures

ACTION 7 :

- freiner l'appauvrissement de la biodiversité ;

- respecter la législation en matière de la chasse, de la pêche et l'exploitation forestière ;
- créer et gérer les réserves faunistiques et floristiques ; créer les espaces verts.

SEQUENCE 6- LA BIODIVERSITE

La biodiversité est la diversité du monde vivant. Elle se présente sous trois formes :

- **la diversité des espèces** qui peuplent un écosystème ;
- **la diversité des écosystèmes** présent sur la terre et peuplés par les êtres vivant ;
- **la diversité des gènes** qui correspond à la diversité d'expression des gènes au sein d'une population.

SEANCE 7- ÉTUDE DE QUELQUES ECOSYSTEMES SELON LES LOCALITES (caractéristiques, écosystème et espèces rencontrées, définition de la biodiversité) ;

Objectif : Décrire quelques écosystèmes

L'écosystème est l'ensemble fonctionnel et inséparable des êtres vivants (biocénose) et leur milieu de vie (biotope) dans toutes les interactions possibles).

- **Biotope** : c'est l'espace qu'occupent des êtres vivant
- **Biocénose** ensemble des êtres vivants qu'on trouve dans un même milieu de vie.

1. Etude de la forêt

La forêt est une formation végétale fermée qui se développe dans les régions humides.

a) Caractéristiques

- Climat humide et chaud ; Longue saison de pluies et courte saison sèche
- Température moyenne et constant 22 à 28 ; Sol très riche en éléments chimiques ;
- Pluviométrie élevée toute l'année ; Domaine des grands arbres.

b) Espèces rencontrées

- **Espèce végétale** : les champignons, la litière (feuilles mortes, débris des végétaux), les mousses, herbes, fougères, sous arbrisseaux et jeunes pousses, grands arbres (iroko, bubinga, sapelli, ébène), les lianes, les plantes rampantes et grimpantes ;
- **Espèce animale** : gastéropodes (les escargots, reptiles, et certains invertébrés), éléphants, porc épiques, gorille, chimpanzé, singes, mangoustes, écureuil, oiseaux, chauve-souris.

2. Étude de la savane

La savane est une formation végétale ouverte, formée par d'un tapis végétale continu parsemé d'arbres et d'arbustes.

a) Caractéristiques

Courtes saison des pluies ; pluviométrie faible ; climat chaud et sec ; sol lessivé ; température élevée

b) Espèces rencontrées

- **espèces animales** : girafe, antilope, lion, éléphant, hyène, scorpion, hippopotame, aulocode, aigle, babouin, termite, sauterelle ;
- **espèces végétales** : les graminées, roseaux, herbes éléphant, chiendents, arbustes, feuilles coriaces, acacia

3. Étude de l'étang ou marre

Les étangs sont des grand amas d'eau retenu par une chaussée naturelle ou artificielle.

a) Caractéristiques

Eaux douce pauvre en oxygène ; climat chaud et humide ; température constant

b) Espèces rencontrés

- **Espèces animale** : les crocodiles, les grenouilles, les poissons, les têtards, les larves des moustiques, les dytiques, les libellules.
- **Espèces végétales** : arbre, arbustes, nénuphar, algues, papyrus, roseau, ipomée.

4. Etude de la mangrove

La mangrove est une forêt amphibie qui se développe sur les côtes marines non rocheuses et les estuaires des fleuves.

a) Caractéristiques

Eaux noires et saumâtres ; Climat chaud et pluvieux ; Sol vaseux, asphyxiant, riche en dépôt sédimentaires sablo-argileux.

b) Espèces rencontrés

- **Espèces animales** : crocodiles, crabes, violonistes, crevettes, huîtres, poissons (périophtalmes) ;
- **Espèces végétales** : les palétuviers

SEANCE 8/9- LES CAUSES DE LA DIMUNITION DE LA BIODIVERSITE ET DIFFERENTS MOYENS DE LUTTE CONTRE LA DISPARITION DES ESPECES

Objectif : Dégager les actions de l'homme qui érodent la biodiversité

1. Quelles sont les causes de la diminution de la biodiversité ?

Les causes de la diminution de la biodiversité sont assez variées :

- Les feux de brousse ; Le braconnage ;
- La déforestation ;
- Le surpâturage ;
- Les mauvaises pratiques agricoles et la pollution de notre environnement ;
- Assèchement et modification des cours d'eaux ;
- L'introduction des espèces invasives ;

2. Quels sont les moyens de lutte contre la disparition des espèces ?

- Le reboisement ;
- Les pratiques culturales adaptées au sol et au climat ;
- La création des réserves naturelles ;
- respecter la législation en matière de la chasse, de la pêche et l'exploitation forestière ;
- proscrire les feux de brousse.

Situation problème contextualité d'entrée de module

- 1- Relevez le problème soulevé dans le texte
- 2- Dégager ces causes
- 3- Donner les conséquences de ce problème
- 4- Quelles sont les solutions à ces problèmes

CATEGORIE D'ACTION 1: Pratique du secourisme et prévention des accidents 07 heures

ACTION 1: Appliquer les premiers soins du secourisme (réduire une fracture, pratiquer le massage)

SEQUENCE 7- LES ORGANES DE L'APPAREIL MOTEUR

SEANCE 10- LES OS : STRUCTURE ET ROLE

Objectif : Décrire la structure des os et donner leur rôles.

1. Quels sont les différents types des os ?

Le **squelette** est l'ensemble des os de l'organisme. Il compte **208 os** que l'on peut classer en quatre groupes selon leur forme :

- les **os longs** (tibia, fémur, humérus, radius, péroné, ...) ;
- les **os courts** (carpes, métacarpes, tarses, métatarses, phalanges, ...) ;
- les **os plats** (omoplate, os iliaque, ...) ;
- les **os ronds** (rotule).

2. Quel est la structure de l'os ?

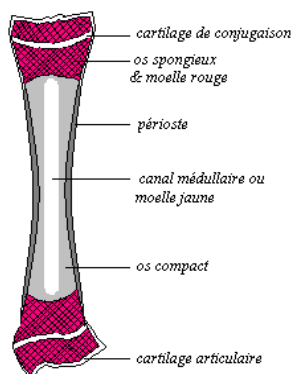


Schéma d'interprétation de la coupe longitudinale d'un jeune os long.

La coupe longitudinale d'un os long de mammifère montre les parties suivantes :

- une partie allongée : la **diaphyse**. Elle de la **moelle jaune** et dont la paroi est constituée par l'**os compact** recouvert par le **périoste**.
- deux extrémités renflées : les **épiphyses** recouvertes par le **cartilage articulaire**. Elles renferment l'**os spongieux** et **moelle rouge**. C'est le **lieu de naissance des cellules sanguines**.

La **croissance en longueur** est due à l'activité du **cartilage de conjugaison** ou d'**accroissement**. Elle est limitée dans le temps et se termine entre 18 et 25 ans. En effet, un os long adulte vivant ne comporte plus de cartilage de conjugaison.

La **croissance en épaisseur** est due à l'activité du **périoste**. Elle se poursuit durant toute la vie. Elle permet le **remplacement des cellules osseuses usées** et la **réparation des cassures d'os**.

3. Rôle des os

- Organes passifs des mouvements ;
- Ils forment la charpente du corps ;
- Ils assurent la mobilité du squelette.

SEANCE 11- LES MUSCLE : STRUCTURE ET ROLE

Objectif : Décrire la structure des muscle et donner leur rôles.

1. Quels sont les différents types des muscles ?

L'**appareil des muscles** est formé par l'ensemble des muscles de l'organisme. Le système musculaire de l'homme comprend :

- les **muscles squelettiques** ou **rouges** (biceps, triceps, ...) ;
- les **muscles viscéraux** ou **blancs** (intestins, utérus, ...) ;
- les **muscles peauciers** ou **muscles de la peau** (muscles orbiculaires, les sphincters, ...) ;
- le **muscle strié cardiaque** ou **myocarde**.

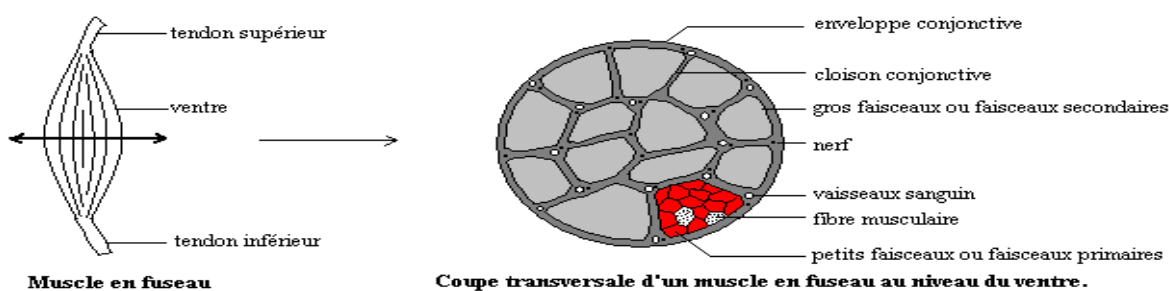
NB : les muscles viscéraux et le muscle cardiaque n'obéissent pas à notre volonté

2. Quels est la structure des muscles ?

L'observation du muscle gastrocnémien montre qu'un muscle strié squelettique est formé de **trois parties** :

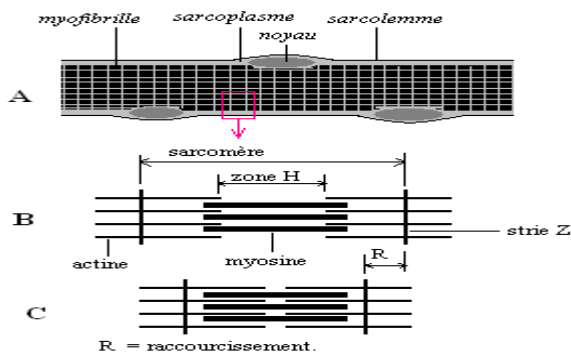
- une **partie centrale** renflée appelée **ventre** ;
- **deux extrémités effilées** appelées **tendons**.

La coupe transversale au niveau du ventre montre qu'un muscle est un assemblage de **faisceaux** dans lequel se ramifient les vaisseaux sanguins et les nerfs.



L'observation microscopique montre que chaque faisceau est formé de plusieurs **fibres musculaires**. La fibre musculaire est une cellule géante à plusieurs noyaux. Son cytoplasme comprend deux parties :

- une partie homogène appelée **sarcoplasme** ;
- une autre, striée dans les deux sens, formés de faisceaux de **myofibrilles**.



A: Portion d'une fibre musculaire striée.
B: Sarcomère au repos (relâché).
C: Sarcomère contracté.

3. Rôle des muscles

L'observation microscopique à fort grossissement de la fibre musculaire montre que chaque myofibrille est formée de deux types de filaments (ou myofilaments) :

- les myofilaments d'**actine** fins ;
- les myofilaments de **myosine** épais

- 0

rgan
e

actif du mouvement ;

- rattache les os les uns aux autres.

SEANCE 12- LES ARTICULATIONS: STRUCTURE ET ROLE

Objectif : Décrire la structure des articulations et donner leur rôles.

1. Quels sont les différents types des articulations ?

Une **articulation** est une surface de contact entre deux os. Il existe **trois types d'articulations** :

- les **articulations fixes** qui ne permettent aucun mouvement (articulations entre les os du crâne) ;
- les **articulations semi-fixes** ou **semi-mobiles** qui permettent des mouvements limités et de faible amplitude (articulations entre les vertèbres) ;
- les **articulations mobiles** qui permettent des mouvements rapides et de très grande amplitude (articulation du coude, du genou, de la hanche, de l'épaule, ...).

2. Structure des articulations

Les éléments constitutifs d'une articulation sont : les **ligaments**, les **cartilages articulaires** et la **synovie**.

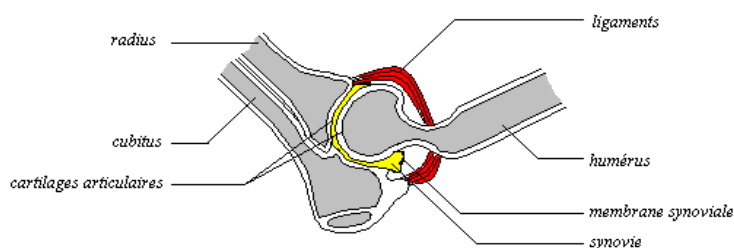


Schéma d'interprétation de la coupe d'une articulation mobile.

Au niveau d'une articulation mobile :

- **Ligaments** : les os sont rattachés les uns aux autres par un solide manchon ;
- **cartilage articulaire** diminuer les frottements et à amortir les chocs ;
- **synovie**, liquide visqueux qui joue le rôle de lubrifiant.

3. Rôle des articulations

- Les articulations favorise la mobilité relative du squelette ;
- permettent le pivotement des membres ;
- Forment la jonction et amortir les chocs entre les os
-

SEANCE 13- ACCIDENTS DES OS ET SECOURISME

Objectif : Décrire les accidents des os et apporter le secourisme.

1. Quels sont les différents accidents des os ?

Les accidents des os sont les **fractures** et les **déformations**. Une **fracture** est une cassure d'os.

Il existe **plusieurs types de fractures** :

- **fracture incomplète** quand tout le diamètre de l'os n'est pas touché par la fracture ;
- **fracture complète** quand la cassure touche tout le diamètre de l'os, donnant deux ou plusieurs morceaux. On distingue alors **plusieurs cas** :
 - o les **fractures fermées** où les morceaux résultant de la fracture restent à l'intérieur des muscles ;
 - o les **fractures ouvertes** où, au moins, l'un des morceaux traverse les muscles et la peau et apparaît à l'extérieur ;
 - o les **fractures multiples** où l'os se casse à plusieurs endroits.

Secourisme

La conduite à tenir en cas de fracture et de remettre les morceaux brisés à leur place et à les immobiliser et faire appel au secours; arrivé à l'hôpital le médecin peut :

- effectuer la radiographie si nécessaire ;
- effectuer l'intervention chirurgicale si nécessaire ;
- La soudure après plâtrage à lieu grâce à l'activité du périoste qui fabrique un épaissement osseux appelé **cal** tout le long de la fissure

2. Les déformations des os.

Ce sont :

- la **scoliose** qui est une déviation latérale de la colonne vertébrale ;
- la **cyphose** qui est une déviation de la colonne vertébrale d'avant en arrière, entraînant une exagération de la courbure dorsale (dos rond) ;
- la **lordose** qui est une déviation de la colonne vertébrale entraînant une incurvation exagérée vers l'avant de la courbure lombaire.

Toutes ces déformations sont provoquées par une mauvaise attitude assise ou debout.

Secourisme

- utiliser les causeries éducatives pour amener les élèves à s'asseoir ou se tenir debout correctement ;
- effectuer des exercices physiques appropriés ;
- l'immobilisation et le plâtre pour redresser les membres en cerceau.
- S'alimenter équilibré.

SEANCE 13- ACCIDENTS DES MUSCLES ET SECOURISME

Objectif : Décrire les accidents des muscles et apporter le secourisme.

1. Quels sont les accidents des muscles ?

Les **principaux accidents des muscles** sont :

- la **tendinite** : c'est l'inflammation des tendons ;
- les **torticolis** qui sont des rétractions douloureuses des muscles du cou ;
- les **crampes** qui sont les contractions brusques, très douloureuses et involontaires ;
- les **courbatures** qui sont de simples douleurs musculaires ;
- l'**élongation** qui se produit lorsque la limite d'élasticité du muscle est dépassée, mais sans lésion du muscle ;
- le **claquage** qui est une déchirure ou rupture des fibres musculaires ;
- la **fatigue musculaire** qui est le résultat d'un effort physique excessif.

2. Le secourisme

- **L'élongation** : appliquer les baumes et des compresses. il faut un peu de repos quelques jours ;
 - **Les crampes** : Appliquer des analogiques et des vitamines B. il faut un peu de repos ;
 - **Claquage et déchirure musculaire** : application des glaces au début, il faut un repos prolongé ;
- Tous ces cas ; un massage doux favorise la circulation sanguine et nerveuse. Il assouplit les tissus et accélère la guérison.

SEANCE 13- ACCIDENTS DES ARTICULATIONS ET SECOURISME

Objectif : Décrire les accidents des articulations et apporter le secourisme.

1. Quels sont les accidents des articulations?

A la suite d'un faux mouvement, d'une chute ou d'un choc, il peut y avoir :

- **entorse** qui est une simple déchirure ou un étirement violent des ligaments ;
- **foulure** qui est une entorse légère, sans conséquences graves ;
- **déboîtement** ou **luxation** qui est un déplacement des têtes des os qui se trouvaient en contact au niveau de l'articulation ;
- **la synovite** : épanchement **de synovie**, suite à la déchirure de la membrane synoviale.

2. Secourisme

- **Entorse** : l'articulation est immobilisée par un bandage serré. On calme la douleur par des frictions d'alcool ;
- **Foulure** : l'articulation est immobilisée par un bandage serré ;
- **déboîtement** ou **luxation** : on replace l'articulation dans sa position initiale ;
- **la synovite** : on procède à l'intervention chirurgicale.

Tous ces cas ; un massage doux favorise la circulation sanguine et nerveuse. Il assouplit les tissus et accélère la guérison.

ACTION 2: Choisir et consommer les aliments appropriés au fonctionnement des muscles, des articulations et des os

SEQUENCE 9- HYGIENE PREVENTIVE

SEANCE 14- ROLE DE L'ALIMENTATION DANS LE FONCTIONNEMENT DES MUSCLES, DES ARTICULATIONS, DANS LA FORMATION ET L'ENTRETIEN DES OS

Objectif : Déterminer le rôle de l'alimentation dans le fonctionnement de l'appareil moteur.

1. Rôle de l'alimentation dans le fonctionnement des muscles, des articulations, dans la formation et l'entretien des os

IONS	ROLES	ALIMENTS CONTENANT LES IONS
Le calcium	Entre dans la composition du squelette, la contraction musculaire, rigidité de l'os	Les protides des animaux, les céréales, les végétaux verts, le lait, la tomate, le haricot vert
Le magnésium	Fonctionnement des muscles	Les choux, le chocolat
Le phosphore	Entre dans la composition du squelette	La viande, la jaune d'œuf, les graines
Le fluor	Facilite la fixation du calcium sur les os	La viande (cartilage, os)
Le fer	Constituant du muscle	La lait, le mil, l'arachide, le riz, la tomate, les végétaux
Le manganèse	Intervient dans la formation du tissu conjonctif	Les carbonates, les phosphates
L'iode	Action de croissance	Huile iodée, le sel iodée
Le cuivre	Indispensable dans le développement des os	Foie, noix, chocolat
Vitamine D	Favorise la minéralisation des os	Poisson, foie, UV

ACTION 3: Pratiquer le sport et les exercices physiques

SEANCE 15- IMPORTANCE DES EXERCICES PHYSIQUES ET DU SPORT SUR L'APPAREIL MOTEUR

Objectif : Déterminer le rôle des exercices physiques et du sport dans le fonctionnement de l'appareil moteur.

L'activité physique permet :

- La contraction rapide des muscles ;
- Favorise la souplesse des articulations ;
- La mobilité articulaire et à maintenir la masse musculaire ;
- Favorise la libération d'endorphine substances calmantes reconnues ;
- Contribuent au bien être du cœur ;
- Préviennent la surcharge pondérale ;
- Améliore la circulation sanguine et consommation de l'oxygène par les muscles.

SEQUENCE 10- LA PEAU

SEANCE 19- STRUCTURE DE LA PEAU ;

Objectif : décrire la structure de la peau

1. Quelle est la structure de la peau ?

Une coupe transversale de la peau montre qu’elle est essentiellement formée de **trois parties** :

- **une partie superficielle, l’épiderme** : c’est un tissu épithélial formé de deux couches de cellules les cellules mortes, appelée couche cornée régulièrement. La couche basale, est la couche vivante où les cellules se divisent abondamment, renouvelant ainsi les cellules mortes. L’épiderme produit les glandes sudoripares, les glandes sébacées, les ongles et les poils.
- **Une partie intermédiaire, le derme** qui est un tissu conjonctif riche en capillaires sanguins et en terminaisons nerveuses reliées aux corpuscules sensibles.
- **une partie profonde, appelée hypoderme**, est un tissu adipeux riche en graisses. Le derme recouvre tous les muscles.

SEANCE 20- ROLES ET FONCTION DE LA PEAU ;

Objectif : Dégager les rôles et fonctions de la peau

1. Quelle est le rôle et fonction de la peau ?

- **Rôle protecteur** : La peau protège tous les organes qu’elle recouvre contre les agressions microbiennes, contre les chocs et les frottements ;
- **Rôle excréteur** : La peau élimine les déchets sous forme de sueur par les glandes sudoripares ;
- **Rôle respiratoire** : Ce rôle est peu important chez l’homme mais marqué chez les animaux à respiration cutanée comme les amphibiens ou batraciens (crapauds, grenouille, ...) ;
- **Rôle d’absorption** : La peau est capable d’absorber les médicaments (huiles, pommades, ...) ;
- **Rôle sécréteur** : La peau fabrique la vitamine D à partir du cholestérol contenu dans le tissu adipeux lorsqu’elle est exposée aux rayons ultraviolets du soleil ;
- **Rôle de régulateur thermique** : La peau lutte contre le chaud en sécrétant la sueur et contre le froid en produisant la graisse et les poils ;
- **Rôle sensoriel** : La peau est à l’origine de plusieurs types de sensations grâce à ses multiples terminaisons nerveuses.

SEANCE 21- MALADIES LIEES AU DECAPAGE DE LA PEAU (LES CANCERS, LES BRULURES, LES MYCOSES, LES ECZEMAS, LES ESCARRES...);

Objectif : Décrire quelques maladies liées au décapage de la peau

1. Quelles sont les maladies liées au décapage de la peau ?

- **Les cancers** : C'est la multiplication désordonnée des cellules de la peau. On distingue : les cancers épidermiques, les mélanomes et les métastatiques ;
- **Les brûlures** : Ce sont les lésions des tissus provoqués par les agents thermiques, les agents chimiques, les produits caustiques (acide, base, phosphore), l'électricité, les agents radioactifs (rayons X, explosion nucléaire) ;
- **Les écorchures** : ce sont des plaies superficielles qui affectent l'épiderme ;
- **Les mycoses** : ce sont les affections provoquées par les champignons microscopiques ;
- **Les eczémas** : c'est une inflammation de la peau non contagieuse, accompagnée des rougeurs et démangeaisons ;
- **Les escarres** : c'est une lésion cutanée (plaies profonde) causée par une suppression de la circulation sanguine des tissus entraînant leur mort ;
- **L'acné** : ce sont les boutons qui apparaissent sur le visage.

ACTION 5: proposer une alimentation appropriée pour l'entretien de la peau

SEANCE 22- HYGIENE DE LA PEAU

Objectif : Décrire quelques maladies liées au décapage de la peau

1. Rôle de l'alimentation favorable à l'entretien de la peau

vitamines	rôles	avitaminose	Aliments contenant les ces vitamines
Vitamine A	Intervient dans la croissance de la peau	Faible résistance aux maladies de la peau	Carottes, persil, melon, oranges, légumes
Vitamine B2	Protège contre la lésion cutanée	Altération de la peau	Levure de bière, céréales, noix, légumineuses
Vitamine B8	Protège contre l'acné et inflammation de la peau	Signes cutanées dermatite	Carottes ; choix, champignons
Vitamine B10	Protège la peau sensible au coup du soleil	Irritation de la peau	Choux, banane, haricot
Vitamine B17	Anticancéreuse	Peau sèche	Les légumes, amande de pomme, prune, cerise
Vitamine PP	Protège contre les troubles cutanés	Troubles cutanée	Légumes secs. Céréales complètes. Œuf. Lait. Foie.
zinc	Accélère la cicatrisation des plaies	Peau rugueuse et problème de cicatrisation de la peau	Salade, choux, haricot

2. Hygiène corporelle

- Maintenir la peau propre en se lavant régulièrement au savon ;
- Porter les vêtements propres et amples constitué des vêtements qui ne provoquent pas les eczémas ;
- Changer régulièrement les vêtements, les sous-vêtements et chaussette qui fait transpirer ;
- Utiliser le lait de toilette, les crèmes hydratantes et nutritives adapté à sa peau ;
- Porter les gants de protection lorsqu'on manipule les substances ;

- Eviter le contact avec les produits qui cause les réactions allergiques.

CATEGORIE D'ACTION 3: Lutte contre la fatigue nerveuse et la consommation des substances nocives au système nerveux **04 heures**

ACTION 6:

- Pratiquer le sport ;
- Respecter les heures de sommeil ;
- Organiser le travail ;
- Sensibiliser, éduquer et ou informer les populations

SEQUENCE 11- LE SYSTEME NERVEUX

SEANCE 22-ORGANISATION SOMMAIRE DU SYSTEME NERVEUX ;

Objectif : Décrire l'organisation sommaire du système nerveux

Le système de l'homme comprend : Encéphale et moelle épinière qui forme l'axe cérébro-spinal ou système nerveux central et les nerfs forme le système nerveux périphérique.

1. Les centres nerveux ou système nerveux central

Les centres nerveux sont constitués d'encéphale et moelle épinière

a) L'encéphale

L'encéphale est logé dans la boîte crânienne. Il est constitué du cerveau, du cervelet et du bulbe rachidien. C'est le centre nerveux qui commande des mouvements volontaires. Une coupe frontale de l'encéphale montre qu'il est formé de deux substances de couleurs différentes : **une substance grise** externe, **une substance blanche** interne.

Il est entouré par une membrane protectrice formé de trois couches appelées **méninges**. Ce sont de l'extérieur vers l'intérieur : **la dure-mère, l'arachnoïde et la pie-mère**.

b) La moelle épinière

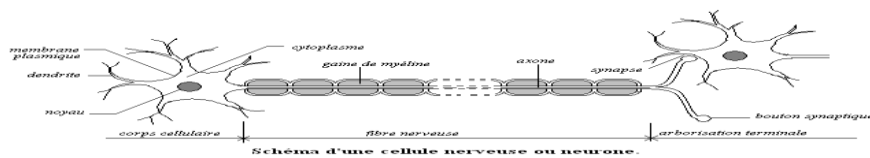
La moelle épinière est logée dans le **canal rachidien** de la colonne vertébrale. C'est le centre nerveux qui commande les mouvements reflexes. **Une coupe transversale de la moelle épinière** montre que la **substance blanche est externe** et la **substance grise interne**.

2. Le système nerveux périphérique

Le **système nerveux périphérique** formes des nerfs dont :

- **12 paires de nerfs crâniens** rattachés à l'encéphale ;
- **31 paires de nerfs rachidiens** rattachés à la moelle épinière

Une analyse microscopique montre que la substance grise est formée des **corps cellulaires** ou **péricaryons** et la substance blanche est formée des **fibres nerveuses**. L'ensemble une cellule spécialisée : c'est la **cellule nerveuse** ou **neurone**.



SEANCE 23-LA FATIGUE NERVEUSE

Objectif : Décrire les causes, effet sur le système nerveux et moyens de lutte

1. Quels sont les causes de la fatigue nerveuse ?

- Plusieurs activités en même temps ;
- l'inquiétude, stress, dépression ;
- les bruits de la vie moderne (klaxons, moteurs, ...), l'excès d'excitants (café, thé, ...) ;
- un travail intellectuel prolongé ;
- la monotonie d'un travail cérébral trop intense ;
- l'insuffisance de sommeil ;
- une mauvaise alimentation ;
- les émotions fortes ;
- Difficultés familiales : maladies, deuil, divorce, déception, échec.

2. Quels sont les effets de la fatigue nerveuse sur le système nerveux ?

- La sensation de lassitude générale ;
- les rapports tendus avec l'entourage car le sujet devient irritable, excité et instable ;
- les efforts intellectuels pénibles ;
- la mémoire défaillante ; l'altération du sommeil ;
- perturbation des organes et des fonctions vitales : réflexes lents, peu adaptés avec tremblements des membres ;
- troubles digestifs ; manque d'appétit ; hypertension artérielle ; troubles cardiaques ;

3. Quels sont les moyens de lutte contre la fatigue nerveuse ?

- discipliner sa vie (s'abstenir de consommer des excitants, de la drogue, de l'alcool, ...) ;
- pratiquer du sport régulièrement.
- dormir suffisamment ;
- s'alimenter sainement. Notre système nerveux a besoin de vitamines (B, PP, etc.) pour optimiser son rendement ;
- La prise d'antidépresseurs ou de tranquillisants compense ces troubles et permet de combattre ces dépressions ;
- Alternier les périodes d'activités avec les instants de récupération ;

SEANCE 24-LES TOXICOMANIES ET LES MOYENS DE LUTTE

Objectif : identifiez les drogues, les effet sur le système nerveux et moyens de lutte

La **toxicomanie** est la consommation répétée et excessive des substances toxiques à l'organisme

1. Quels sont les effets des drogues sur le système nerveux ?

- Les **hallucinogènes**. Ils perturbent l'activité du cerveau ; provoquent des manifestations hallucinatoires et oniriques (rêves). **Exemples** : la **mescaline** ou **LSD** ;
- Les **stupéfiants**. Ils agissent sur des liaisons entre les cellules nerveuses du cerveau, suppriment les douleurs physiques et mentales. **Exemples** : l'**opium**, **morphine**, **héroïne** ;
- les **enivrants**. Ce sont des substances qui provoquent une ivresse, l'euphorie, ils éloignent l'individu du réel. **Exemples** : **amphétamines**, **cocaïne** ;

- Les **hypnotiques**. Ce sont des substances qui tranquilisent en provoquant un état « vaseux » qui permet d'oublier. Ce sont les **barbituriques**, les **tranquillisants**.
- Les **stimulants** et les **excitants du système nerveux**. Ils effacent la fatigue et donnent une impression d'euphorie, de confiance, stimulent la capacité physique et intellectuelle. **Exemples** : le **cola**, les **médicaments du dopage**.

2. Quels sont les effets du tabac sur le système nerveux ?

Le tabagisme est la dépendance à l'égard du tabac. Fumer entraîne les dysfonctionnements d'appareils du corps humain, notamment le système nerveux. Les signes de ce dysfonctionnement sont :

- les **tremblements**, l'**irritabilité**, la **nervosité**, la **perte de la mémoire** ;
- la **diminution fréquente de l'acuité visuelle**, du **goût** et de l'**odorat** ;
- L'infarctus du myocarde ;
- Le cancer de la langue et du poumon ;
- Troubles le cycle menstruelle, baisse la fertilité ;

3. Quels sont les effets de l'alcool sur le système nerveux ?

L'**alcoolisme** est la dépendance à l'égard de l'alcool entraînant des troubles divers et graves. L'**alcoolémie** est le taux d'alcool dans le sang. Il peut être évalué à l'aide d'un **alcootest**.

Les boissons alcoolisées agissent directement sur le système :

- diminution de la coordination des mouvements ;
- la marche titubante et hésitante ;
- difficulté d'élocution, diminution des réflexes, troubles de la sensibilité) ;
- réduit considérablement les performances intellectuelles ;
- Provoque les crampes et paralysie des membres ;
- Provoque l'hémorragie dans le cerveau et tue les cellules nerveuse ;

4. Quels sont les moyens de lutte contre la toxicomanie ?

- Mener les campagnes de sensibilisation ;
- Cesser tout contact avec les drogues et les milieux des drogués ;
- Suivre une cure de désintoxication ;
- Avoir un soutien de l'entourage familial.

ACTION 6:

- Pratiquer les règles d'hygiène se rapportant à l'appareil digestif ;
- Sensibiliser, éduquer et ou informer les populations

SEQUENCE 12- LA DIGESTION

SEANCE 25- ORGANISATION DE L'APPAREIL DIGESTIF ;

Objectif : Décrire et schématiser l'appareil digestif

1. Constitution de l'appareil digestif.

L'appareil digestif de l'homme est constitué :

- tube digestif dans lequel cheminent les aliments ;
- des glandes digestives sécrétrices des suc digestifs qui transforment les aliments.

a) Le tube digestif

Le tube digestif de l'homme va de la bouche à l'anus en passant par : l'œsophage, l'estomac, les intestin.

Les dents ont différents rôles :

- les incisives coupent les aliments ;
- les canines les déchirent ;
- les prémolaires et les molaires les broient.

La **formule dentaire** est une forme de représentation qui indique le nombre de dents de la demi-mâchoire supérieure et le nombre de dents de la demi-mâchoire inférieure.

- Chez l'**adulte** elle s'écrit : $2/2 \text{ I} + 1/1 \text{ C} + 2/2 \text{ PM} + 3/3 \text{ M}$ soit au total $16 \times 2 = 32$ dents ;
- La **dentition lactéale** n'a pas de mâchoire. La formule s'écrit : $2/2 \text{ I} + 1/1 \text{ C} + 2/2 \text{ PM} + 0/0 \text{ M}$.

b) Les glandes digestives ou annexes et leurs rôles

Glandes digestifs	Suc digestif	enzymes
Les glandes digestives	Salive	Amylase salivaire
La muqueuse gastrique dans l'estomac	Suc gastrique	Pepsine
La muqueuse intestinale	Suc intestinale	Maltase, érepsine, lactase
Le pancréas	Suc pancréatique	Amylase pancréatique, maltase, lipase, trypsine, lactase
Le foie qui sécrète la bile		

Enzyme : substance de nature protéique capable d'accélérer une réaction chimique à faible dose.

Suc digestif : substance sécrété par une glande digestif et contenant les enzymes.

SEANCE 26- RÔLE DE L'APPAREIL DIGESTIF

Objectif : Donner le rôle de l'appareil digestif lors de la digestion

1. La digestion mécanique

étapes	Organes y intervenant	Résultats obtenu
Dans la bouche	Les dents La langue	-Mastication : les aliments sont déchirés, écrasés et broyés par les dents ; -Brassage : Les aliments mouillés par la salive et remués par la langue réduits en une sorte de bouillie qu'on appelle le bol alimentaire
De la bouche à l'estomac	Les muscles de l'œsophage	Le bol alimentaire passe dans le pharynx puis dans l'œsophage où il progresse jusqu'à l'estomac : c'est la déglutition
Dans l'estomac	Les muscles de la paroi de l'estomac	Les lentes mais puissantes contractions de la paroi de l'estomac brassent le bol alimentaire au suc gastrique, riche en enzymes formant le chyme gastrique qui descend par jets dans l'intestin grêle.
Dans l'intestin grêle	Les muscles de la paroi de l'intestin	Le chyme stomacal est constamment remués, brassés grâce aux contractions des muscles blancs et transformé en un liquide appelé chyle intestinal.

2. La digestion chimique

Étapes de la digestion et organe y intervenant	Suc digestif et pH	Enzyme	Rôle de l'enzyme
Bouche	Salive (7 = neutre)	Amylase	Transforme l'amidon cuit en maltose.
Glandes de la paroi de l'estomac	Suc gastrique (1 = acide)	Protéase (pepsine)	Transforme les protéines en polypeptides.
Pancréas	Suc pancréatique (8 = basique)	Amylase Protéase (trypsine) Lipase	Transforme l'amidon cuit en maltose. Transforme les protéines et les polypeptides en polypeptides de taille plus ou moins petite. Transforme les lipides émulsionnés par la bile en acides gras et glycérol .
Cellules de la paroi de l'intestin grêle	Suc intestinal (8)	Protéase Peptidase Maltase Saccharase Lactase lipase	Transforme les protéines et les polypeptides en polypeptides de taille plus ou moins petite. Transforme les polypeptides en acides aminés . Simplifie le maltose en glucose . Simplifie le saccharose en glucose . Simplifie le lactose en galactose et en glucose . Simplifie les lipides en acides gras et glycérol .

SEANCE 27- IMPORTANCE DE LA DIGESTION

Objectif : Dégager l'importance de la digestion

1. Quel est l'importance de la digestion et devenir des nutriments ?

Les aliments ingérés à l'exception des fibres végétales cellulosiques sont transformés en une bouillie blanchâtre appelée **chyle**. Le chyle est constitué :

- de fibres de cellulose ;
- de molécules incomplètement digérés ;
- de molécules simples solubles dans l'eau et utilisables par l'organisme appelés **nutriments**. Ce sont : le glucose, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, les vitamines, l'eau et les sels minéraux.

La **digestion** est donc une simplification des aliments en vue d'obtenir des petites molécules solubles capables de passer dans le milieu intérieur : c'est L'**absorption intestinale**

NB : Certaines substances ne subissent aucune transformation au cours de leur passage dans le tube digestif. Ce sont les **vitamines**, l'**eau** et les **sels minéraux**.

Les nutriments obtenus absorbés sont véhiculés par le sang jusqu'aux cellules qui les utilisent : c'est l'assimilation. L'**assimilation** est donc l'utilisation des nutriments par les cellules de l'organisme pour :

- la **matière première** nécessaire à la fabrication de la matière vivante nouvelle ;
- la **source d'énergie** pour les organes ;
- des **réserves** (glycogène dans le foie et les muscles ; graisses dans le tissu adipeux).

SEQUENCE 13- QUELQUES MALADIES DU PERIL FECAL

- ✓ SEANCE 28-LE CHOLERA (CAUSES, MODE DE TRANSMISSION ET MOYENS DE LUTTE) ;
- ✓ SEANCE 29-LA POLIOMYELITIS (CAUSES, MODE DE TRANSMISSION ET MOYENS DE LUTTE) ;
- ✓ SEANCE 30-LA TYPHOÏDE (CAUSES, MODE DE TRANSMISSION ET MOYENS DE LUTTE) ;
- ✓ SEANCE 31-L'AMIBIASE (CAUSES, MODE DE TRANSMISSION ET MOYENS DE LUTTE) ;

Objectif : décrire les causes, mode de transmission et moyens de lutte contre quelques maladies à péril fécal

CATEGORIE D'ACTION 5: Lutte contre les IST, le VIH/sida **03 heures**

ACTION 7 : pratiquer les règles d'hygiène de la santé de reproduction

SEQUENCE 14- LES IST : HERPES, TRICHOMONASE, CANDIDOSE, VERRUES VAGINALES.

- ✓ SEANCE 32-CAUSES ET CONSEQUENCES ;
- ✓ SEANCE 33- PREVENTION ET TRAITEMENT ;
 - ✓ **Objectif : décrire les causes, mode de transmission et moyens de lutte contre les IST**

MALADIES	TRANSMISSION	CAUSES	MANIFESTATION	MOYENS DE LUTTE	
				PREVENTION	TRAITEMENT
CHOLERA	Vecteur : mouche. Eaux et aliments souillés. Objets souillés du malade	un défaut d'hygiène individuelle ou collective.	Diarrhées fréquentes, vomissements, crampes musculaires, baisse de la température, déshydratation.	Lutte contre les mouches ; Bonne hygiène alimentaire ; Vaccin anti-cholérique	Antibiotiques Réhydratation du malade (Traitement sous contrôle médical) e.
POLYOMYELITIS	Voie digestive : eau et aliments souillés.	un défaut d'hygiène individuelle ou collective.	Destruction des cellules nerveuses de la corne antérieure de la moelle épinière ; paralysie des membres, grippe, diarrhée fébrile.	Vaccin anti-polio. Respect des règles d'hygiène individuelle et collective.	Repos musculaire Sérum anti-poliomyélitique de petits ; Auréomycine. (Traitement sous contrôle médical)
TYPHOÏDE	Directe par les mains sales, les eaux et les aliments souillés.	un défaut d'hygiène individuelle ou collective.	Fièvre élevée, céphalées, diarrhée caractéristique, bourdonnement des oreilles, état de stupeur.	Isoler le malade, désinfecter les objets ; vaccin anti-typhoïde ; bonne hygiène alimentaire.	Chloromycétine Typhomycine Chloramphénicol (Traitement sous contrôle médical)
AMIBIASE OU DYSENTERIE AMIBIENNE	Ingestion des kystiques avec l'eau ou les crudités souillés par les selles d'un malade.	un défaut d'hygiène individuelle ou collective.	- coliques, - diarrhée avec selles glaireuses et sanguinolentes ; - déshydratation ; - perforation et occlusion intestinales ; - hépatosplénomégalie ; - atteinte des poumons et de l'encéphale en cas de complication.	<u>Prophylaxie individuelle :</u> - respect des règles d'hygiène élémentaires <u>Prophylaxie collective :</u> - dépister et soigner les porteurs sains ; - protéger les aliments des mouches ; - construire et utiliser les toilettes ; - interdire l'usage agricole des selles comme engrais.	Métronidazole (flagyl) Bermarsal. (Traitement sous contrôle médical)

MALADIES	TRANSMISSION	CAUSES	MANIFESTATION	MOYENS DE LUTTE	
				PREVENTION	TRAITEMENT
CANDIDOSE	Rapports sexuels non protégés Tatouage, scarification de la peau	Candida albicans	-homme : rougeurs et démangeaisons du pénis -femme : pertes blanches abondantes, démangeaisons du vagin et de vulve.	Abstinence sexuelle Fidélité du couple Utilisation des préservatifs Stérilisation des objets.,	Utilisation des Antibiotiques et pommade sous contrôle médicale (Traitement sous contrôle médical)
HERPES GENITAL	Rapports sexuels non protégés Tatouage, scarification de la peau	Virus	Présence de petites ampoules sur les organes génitaux, fièvre, démangeaisons	Abstinence sexuelle Fidélité du couple Utilisation des préservatifs Stérilisation des objets.	Utilisation des Antibiotiques et pommade sous contrôle médicale . (Traitement sous contrôle médical)
TRICHOMONASE	Rapports sexuels non protégés Tatouage, scarification de la peau	Trichomonas vaginalis	-homme : écoulement purulent du pénis, brûlure lors des mictions -femme : pertes blanches vaginales abondantes, malodorantes, et jaunâtres, brûlures et rougeurs du vagin et vagin	Abstinence sexuelle Fidélité du couple Utilisation des préservatifs Stérilisation des objets..	Utilisation des Antibiotiques et pommade sous contrôle médicale (Traitement sous contrôle médical)
VERRUES VAGINALES	Rapports sexuels non protégés Tatouage, scarification de la peau	Papilloma virus	Apparition des vésicules sur le vagin, l'anus et les cuisses	Abstinence sexuelle Fidélité du couple Utilisation des préservatifs Stérilisation des objets.	Utilisation des Antibiotiques et pommade sous contrôle médicale (Traitement sous contrôle médical)

SEANCE 34/35/36/37- LE SIDA : DEFINITION ET CAUSE ; LES SYMPTOMES DE L'INFECTION A VIH LES MODES DE TRANSMISSION DU VIH ; LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT ;

Objectif : définir SIDA et dégager sa cause les symptômes de l'infection a VIH les modes de transmission du VIH ; la prévention et le traitement ;

1. Définition et cause du SIDA

Le SIDA ou syndrome d'immunodéficience acquise est une maladie due à un virus appelé VIH (virus de l'immunodéficience humaine).

2. Les symptômes de l'infection a VIH

Manifestations pseudo grippales ; toux persistantes ; apparition des ganglions ; fatigue ; fièvre, sueur nocturne, éruption cutanée, diarrhée chronique, fatigue, amaigrissement, maladies opportunistes (Ce sont la tuberculose, les salmonelloses, le sarcome de Kaposi, l'herpès, les candidoses)

3. Mode de transmission du VIH

Les modes de transmission du VIH d'une personne à une autre sont :

- la **transmission lors des rapports sexuels** : c'est la plus fréquente (80 % des cas dans le monde) ;
- la **contamination par le sang** : transfusion de sang contaminé, utilisation des seringues, des aiguilles, des rasoirs non stérilisés ;
- la **transmission de la femme enceinte à son enfant au cours de la grossesse**, au cours de l'accouchement ou par l'allaitement (30% des cas en Afrique).

4. Moyens de lutte contre le VIH

La lutte contre le VIH/SIDA passe par la prévention. Ces moyens de prévention sont :

- L'abstinence périodique ;
- La fidélité à un seul partenaire ;
- L'usage du préservatif ;
- L'utilisation des seringues à usage unique et stériles ;
- Le contrôle du sang avant tout transfusion sanguine ;
- La désinfection et la stérilisation systématique du matériel médical après chaque utilisation ;
- Le développement du matériel à usage unique ;
- L'adoption des comportements responsable visant à éviter la contamination ;
- La sensibilisation et l'éducation des populations ;
- La pratique du dépistage volontaire.

5. Le traitement du SIDA

Pour limiter la progression de la pandémie et d'améliorer nettement l'espérance et la qualité de la vie des malades. On procède :

- Aux traitements antirétroviraux ;
- La trithérapie

Situation problème contextualité d'entrée de module

- 5- Relevez le problème soulevé dans le texte
- 6- Dégager ces causes
- 7- Donner les conséquences de ce problème
- 8- Quelles sont les solutions à ces problèmes

CATEGORIE D'ACTION 1: Réduction des catastrophes liées aux risques sismiques 04 heures

ACTION 1 : sensibiliser, informer et ou éduquer les populations sur le risques sismiques

SEQUENCE 16- LES SEISMES

SEANCE 38/39-MANIFESTATIONS DES SEISMES ; ORIGINE DES SEISMES

Objectif : Décrire les manifestations d'un séisme et donner ses origines.

Un séisme ou tremblement de terre est une secousse brutale du sol et de courte durée, provoquée par un mouvement brusque de 2 compartiments profonds.

1. Comment se manifeste un séisme ?

Un séisme se manifeste en trois phases :

- **La phase prémonitoire** : caractérisée par des bruits souterrains ;
- **La phase paroxysmale** : caractérisée par des grandes secousses qui durent quelques secondes durant les quelles les immeubles balancent, les infrastructures de détruisent ;
- **La phase des répliques** : on observe des petites secousses appelées répliques.

2. Quelle est l'origine des séismes ?

Le séisme résulte d'une rupture brutale des roches ; suivie du déplacement des compartiments, en un point profond appelé foyer ou hypocentre qui libère l'énergie, dont le correspondant en surface est l'épicentre.

**SEANCE 40/41- METHODES D'EVALUATION DE L'INTENSITE DES SEISMES ;
LOCALISATION DES SEISMES A L'ECHELLE MONDIALE ;**

Objectif : Déterminer la localisation des séismes et expliquer les méthodes d'évaluation des séismes

1. Quelles sont les méthodes d'évaluation des séismes ?

- a) L'échelle de Mercalli

La première échelle d'évaluation des séismes était l'échelle de Mercalli. Elle indique l'intensité du séisme sur 12 degrés. Elle détermine l'ampleur des dégâts causés par le séisme.

Degré	L'intensité des dégâts causés par le séisme
Degré I	le séisme est insensible à l'homme
Degré II	secousses à peine perceptible par des personnes au repos
Degré III	les objets suspendus se balancent
Degré IV	le séisme est ressenti par tous
Degré V	des objets sont rejetés
Degré VI	les meubles sont déplacés
Degré VII	les constructions sont crevassées (fendues)
Degré VIII	les routes sont fissurées
Degré IX	les maisons s'écroulent
Degré X	destruction des ponts et des digues
Degré XI	constructions les plus solides sont détruites
Degré XII	les villes sont rasées

b) L'échelle de Richter

Les premières échelles n'ayant aucun caractère scientifique, elle a été remplacée par l'échelle de Richter (Américain Charles Richter) qui comporte 9 degrés et fondée sur la magnitude ou force de séisme.

La magnitude est l'expression de la quantité d'énergie dégagée par un séisme à son foyer :

Séismes	Magnitude
Séismes perceptibles	2 – 2,9
Séismes ressentis	3 – 3,9
Séismes moyens	4 – 4,9
Séismes avec dégâts	5 – 5,9
Séismes destructeurs	6 – 6,9
Séismes majeurs	7 – 7,9
Grands séismes	8 et plus

2. Localisation des séismes à l'échelle mondiale ;

Les séismes sont localisés dans le monde au niveau des dorsales océaniques, la périphérie de la pacifique, au niveau de la ceinture du feu de pacifique, à la limite des plaques

SEANCE 42- PREVISION DES SEISMES ;

Objectif : déterminer les moyens de prévention des séismes

1. Comment surveiller les zones à risques ?

- Mettre sur pied, les dispositifs de surveillance constitué de sismologue et sismographe ;
- Maîtriser les signes précurseurs des séismes ;
- Etablir la carte des zones à risque ;
- L'analyse de la sismicité d'une région ;
- Identifier les failles actives permettant d'évaluer la probabilité d'un séisme.

2. Comment protéger les personnes et des biens ?

- L'instauration et respect de la réglementation parasismique ;
- Sensibiliser les populations sur les risques sismiques ;

- Organisation des secours (alerte à la mobilisation, chaîne de secours, détection à la médicalisation);
- Eviter de construire dans les zones à risques.

3. Quelles sont les consignes de sécurité à respecter ?

a) Avant le séisme

- Vérifier la vulnérabilité aux séismes des habitations ;
- Repérer les points de coupures d'eau, d'électricité et de gaz ;
- Préparer le plan de regroupement familial ;
- Fixer solidement les meubles lourds au mur
- Sensibiliser les populations sur les causeries éducatives.

b) Pendant le séisme

- Arrêtez gaz, électricité et eau ;
- S'éloigner des arbres, des poteaux, des immeubles, qui peuvent tomber ;
- S'arrêter si on est en voiture ;
- S'éloigner des fenêtres et des portes ;
- Se mettre sous le lit, sous une table, sous une table banc.

c) Après le séisme

- Se mettre à la disposition des accidentés ;
- Exécuter les directives données par les autorités par radio ou par message ;
- S'éloigner des immeubles endommagés ;
- Sortir des immeubles et ne pas prendre les ascenseurs ;
- S'éloigner de zones côtières.

CATEGORIE D'ACTION 2: Réduction des catastrophes causées par les risques volcaniques **04 heures**

ACTION 2 : sensibiliser les populations sur les risques volcaniques

SEQUENCE 17- LES PHENOMENES VOLCANIQUES

SEANCE 43/44/45- LES DIFFERENTES PHASES D'UNE ERUPTION VOLCANIQUE ; LES DIFFERENTS TYPES DE DYNAMISME VOLCANIQUE ; DU MAGMA AUX ROCHES VOLCANIQUES ;

Objectif :

- **identifier les phases d'une éruption volcaniques ;**
- **déterminer les dynamismes volcaniques ;**
- **déterminer comment passer du magma aux roches magmatiques**

Un volcan est un ensemble de manifestations brutales de l'activité interne de la terre par lesquelles le magma entre en contact avec la surface de la terre.

Le volcanisme est l'ensemble des phénomènes liés à l'émission d'un magma à la surface du globe.

1. Quelles sont les différentes phases d'une éruption volcanique

Dans toute activité volcanique, on rencontre trois phases :

- **La phase prémonitoire ou annonciatrice** : grondements souterrains, secousses du sol, des variations de température, les failles ;
- **La phase paroxysmale** : explosions, écoulements de laves ;
- **La phase post-éruptive** : marque la fin de l'éruption par l'émission des geysers (eau chaude), des fumerolles.

2. Quels sont les différents types de dynamisme volcanique ?

a) Le type éruptif

- **Le volcanisme Hawaïen** : type effusif caractérisé par l'émission des laves très fluides de très longue coulées pauvre en silice qui donnent au volcan un cône aplati ;
- **Le volcanisme strombolien** : caractérisé par des coulées de laves moins fluides de teneur moyenne en silice alternant avec des produits solides, donnant au volcan une pente plus forte que le type Hawaïen. Les éruptions sont parsemées d'explosions violentes ;

b) Le type effusif

- **Le volcanisme vulcanien** : caractérisé par l'émission des produits solides riche en silice dans lesquels les cendres dominent. Les éruptions assez explosives et donnent un cône constitué de cendres et de lapillis ;
- **Le volcanisme péleén** : caractérisé par des explosions extrêmement violentes avec émission de laves qui donnent une aiguille ou un cumulo-dôme.

3. comment passer du magma aux roches magmatiques

Une roche volcanique est une roche issue de la solidification rapide d'un magma à la surface.

Le passage du magma à la roche volcanique est caractérisé par le refroidissement et la cristallisation fractionné du magma. Ce passage s'effectue en trois temps :

- **Dans la chambre magmatique 1^{er} temps** : refroidissement lent avec formation des phénocristaux ;
- **Le long de la cheminé 2^{er} temps** : refroidissement lent avec formation des microlites ;
- **En surface 3^{er} temps** : refroidissement lent avec formation du verre

SEANCE 46- LES TYPES DE RISQUES VOLCANIQUES

Objectif : identifier les risques liés à l'éruption volcanique

1. Quels sont les risques liés à l'éruption volcanique ?

- **Les coulées de lave** qui s'épanchent et bloquent les voies de circulation, détruire des habitations ;
- **Les coulées de boues ou lahars** qui est un danger majeur des habitants et terrains agricoles ;
- **Les coulées pyroclastiques** qui sont des avalanches des gaz brûlants à haute température qui causent les fontes des glaciers.
- **Les nuées ardentes** qui sont les nuages à des hautes altitudes qui paralysent les plans de vols ;
- **La libération des gaz toxiques** qui peuvent asphyxier : soufre, CO₂ ;
- **Les glissements des terrains** ;
- **Les tsunamis** qui sont les séismes sous-marins qui entraînent le déversement des eaux vers les côtes.

SEANCE 47- LA PREVENTION VOLCANIQUE ;

Objectif :

- **Décrire les mesures de surveillance et de protection des zones volcaniques ;**
- **Expliquer la protection contre les éruptions effusives.**

1. Comment surveiller l'activité volcanique ?

- Disposer des stations observatoires permanent des anciens volcans ;
- Disposer des stations automatiques sur l'édifice volcanique ;
- Identifier les signes précurseurs par les mesures des distances et des déformations ;
- Etablir la carte des zones à risque volcanique ;
- Surveiller la variation du champ magnétique ;
- Reconstituer l'histoire du volcan

2. Quelles sont les mesures de protections des populations ?

- Sensibiliser la population sur les risques volcaniques ;
- Expliquer aux populations les dangers que représente les éruptions volcaniques ;
- Etablir le plan d'alerte, de secours et d'évacuation de la population ;
- Préparer les antennes médicalisés prêt à intervenir en cas d'éruption ;

CATEGORIE D'ACTION 3: Réduction des dégâts causés par les risques en zones montagneuses 04 h

ACTION 2 : sensibiliser les populations sur les risques volcaniques

**SEQUENCE 18- LES ACCIDENTS EN ZONES MONTAGNEUSES OU LIES
AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN ;**

SEANCE 48/49- LES CAUSES DES RISQUES LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAINS ; LES TECHNIQUES DE PREVENTION ET DE PROTECTION DES ACCIDENTS LIES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN

Objectif :

- **identifiez les causes des risques liés aux mouvements de terrain.**
- **relevez les techniques de prévention et de protection des accidents liés aux mouvements de terrain**

1. Quelles sont les causes des risques liés aux mouvements de terrain ?

Selon leur forme et leur nature, les roches peuvent être affectées par :

- des déformations souples : les plis
- des déformations cassantes : les failles

a) Les déformations souples

Schéma d'un pli

Un pli est une ondulation de l'écorce terrestre due par les contraintes compressives horizontales.

L'anticlinal est la partie convexe bombée du pli et le synclinal la partie concave creuse.

On appelle pendage, l'angle que fait le flanc du pli avec l'horizontal. On distingue plusieurs types de plis :

- Pli droit ;
- Pli déversé ;

- Pli couché ;
- Pli déjeté ;
- Pli-faille;
- Nappe de charriage ;
- Pli coffré

b) Les déformations cassantes

- **Les diaclases** : est une fissure à travers une roche sans déplacement des parties séparées. Ces fissures sont dues aux facteurs atmosphériques d'érosion ;
- **Les failles** : Une faille est une cassure de terrain accompagnée d'un mouvement vertical ou oblique des deux blocs.
-

Schéma d'une faille normale oblique

Une faille est une déformation superficielle des couches de terrain, accompagnée d'un mouvement vertical ou oblique des deux blocs. Les failles sont provoquées par des contraintes intensives. On distingue plusieurs types de faille:

- Faille normale vertical ;
- Faille coulissante ;
- Faille normale oblique ;
- Faille normale contraire ;
- faille inverse simple ;
- Faille contraire inverse

2. Quelles sont les actions mécanique et chimique de l'eau ?

a) Les actions mécaniques de l'eau

- **Effet de gel-dégel** : l'alternance gel-dégel des eaux infiltrées entraîne des variations de volume pouvant conduire à l'éclatement de la roche.
- **Les glaciers** : Les glaciers en se déplaçant arrachent les blocs et agrandissent les fissures
- **Action de l'eau de ruissellement** : Les chocs répétés des vagues détruisent les massifs rocheux.
- **Les précipitations** : Ce sont des agents de dégradation mécanique des roches

b) Les actions chimiques de l'eau

L'eau : L'eau chargée de dioxyde de carbone a une action chimique de **dissolution** sur le calcaire.

3. Quelles sont les actions de l'homme ?

- la construction des barrages, des routes, des tunnels, des voies de communications ;
- les grands chantiers d'extraction des minerais, du pétrole, des gaz ;
- l'urbanisation et l'industrialisation ;

4. Les techniques de prévention et de protection des accidents liés aux mouvements de terrain

- les dresser les cartes des zones à risques ;
- s'assurer le bon drainage des eaux ;
- reboiser les versants des montagnes pour limiter l'action destructrices de l'eau ;
- choisir les bons sites de construction avec des roches compétentes sans faille ;
- utiliser les bons matériaux de construction.

CATEGORIE D'ACTION 3: Réduction de l'utilisation abusive des énergies fossiles

ACTION 2 :

- **sensibiliser les populations l'origine, l'exploitation et l'utilisation du pétrole ;**

- limiter le gaspillage du pétrole ;
- éradiquer les formes d'utilisation de dégagent les gaz à effet de serre ;
- utiliser les énergies renouvelables .

SEQUENCE 19- LES RESSOURCES ENERGETIQUES ;

SEANCE 50- QUELQUES EXEMPLES D'ENERGIES FOSSILES

Objectif : relevez quelques exemples d'énergies fossiles

- **Le charbon ou la houille :**

Le charbon est un combustible de couleur noire contenant une forte proportion de carbone et utilisé pour produire la chaleur.

La houille qui en est une variété est encore appelée 'charbon de terre' .Elle brûle en dégageant de la chaleur utilisée comme source d'énergie (chauffage industriel et domestique). Elle permet aussi la production du benzène, l'engrais azotés, de détergents et de désinfectants de fosses d'aisance.

Les terrains houillers se rencontrent au fond des lacs ou des lagunes marécageuses.

- **Le lignite :** est une roche sédimentaire provenant de la décomposition incomplète de végétaux. Elle produit de longues flammes mais moins de chaleur que la houille.
- **La tourbe :** est le produit de la décomposition des plantes marécageuses. Elle brûle mal en dégageant beaucoup de fumée et peu de chaleur. Elle donne par distillation les mêmes produits que la houille ;
- **Les gaz naturels :** ce sont des produits gazeux contenant l'hydrogène et du carbone. Ce sont les hydrocarbures comme le méthane, propane, les butanes...

SEANCE 51- LE PETROLE

Objectif : Donner l'origine et l'utilité du pétrole

1. Origine et exploitation du pétrole

a) Origine

Le pétrole brut s'est formé au cours des temps géologiques à partir du dépôt, de l'enfouissement, d'accumulations et de transformation d'organismes planctoniques microscopiques par les bactéries.

b) Exploitation du pétrole

L'exploitation du pétrole nécessite :

- **La prospection :** qui consiste à la recherche du gisement de pétrole par l'utilisation de la télédétection, utiliser la sismicité ;
- **L'extraction :** il s'agit d'extraire le pétrole du sous-sol. On réalise les forages en profondeur sous la mer à partir des plates forme « offshore » ou sous la terre ferme « on shore ».

c) utilisations du pétrole

Après extraction, le pétrole brut est distillé et subit différentes opérations qui constituent le raffinage.

La distillation du pétrole donne un grand nombre de produits :

- **les gaz combustibles** utilisés dans les ménages et les industries ;
- **l'essence** employée dans les moteurs à explosion ;
- **les huiles lourdes :** gasoil, huiles de graissage ;

- **Les matières plastiques : la paraffine** qui entre dans la fabrication des bougies, la vaseline, les produits à base de caoutchouc, des insecticides ;
- **Le kérosène** : combustible des réacteurs des avions ;
- **L'éther du pétrole** comme dissolvant ;
- **Le gasoil** combustible des moteurs diesel ;

SEANCE 52- LES ENERGIES FOSSILES ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Objectif : Identifier les problèmes liés à l'utilisation des énergies fossiles et les alternatives écologiques à l'utilisation des ces énergies

1. Les problèmes liés à l'utilisation des énergies fossiles

- **La pollution atmosphérique** : elle est faite par les voitures et les industries qui libère les gaz à effet de serre et qui ont une conséquence sur la santé (maladies respiratoire, l'asthme, la bronchite, les maladies cardiovasculaires) ;
- **Le réchauffement climatique** : les gaz libéré CO, CO₂, vapeur d'eau, CH₄, NO qui renvoient à la direction de la terre provoquent une élévation de la température ;
- **L'épuisement des énergies fossiles** : ces énergie sont épuisable (non renouvelable) car la vitesse d'exploitation est largement supérieure à la vitesse de mise en place.

2. Les alternatives écologiques à l'exploitation et à l'utilisation des énergies fossiles : les énergies renouvelables.

- L'énergie hydraulique obtenue au niveau des barrages en vue de produire l'électricité ;
- La chaleur interne produit par les volcans ;
- L'énergie soleil capté par les panneaux soleil ;
- L'énergie éolienne ;
- L'énergie des marées ;
- L'énergie des biomasses.

CATEGORIE D'ACTION 5: Lutte contre l'épuisement des ressources minières

04 heures

ACTION 3 : Réduire l'épuisement des ressources minières

SEQUENCE 20- LES RESSOURCES MINIERES ;

SEANCE 52/53- DES EXEMPLES, LEUR LOCALISATION SUR LA CARTE MINIERE DU CAMEROUN, LEUR IMPORTANCE DANS LA VIE DE L'HOMME ; GESTION DES RESSOURCES ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ;

Objectif :

- donner l'exemple et la localisation des ressources minière au Cameroun ;
- dégager leur importance dans la vie ;
- expliquer la gestion des ressources et le respect de l'environnement

1. Gestion des ressources et le respect de l'environnement

Au Cameroun, la gestion des ressources minières et le respect de l'environnement relève du Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Toute exploitation est soumise :

- Respect du code minier ;

- Respect du code minier ;
- L'obtention du permis d'exploitation est soumise à des études montrant l'impact de l'exploitation sur l'environnement.
- L'obtention du permis d'exploitation est soumise à la présentation du plan de remédiation à savoir : les trous et les tranchées sont comblés, le reboisement...

2. Exemple des ressources minières, leur la localisation sur la carte du Cameroun et leur importance dans la vie de l'homme

Ressources minières	Localisation du gisement	Importance dans la vie de l'homme
L'or	-Région de l'Est : Bétaré Oya, Batouri, Batouri, Berberati -Région de l'Adamaoua	-frappe la monnaie ; gardé dans les banques pour la couverture des billets de monnaie en circulation ; -utiliser dans l'industrie pour fabriquer les bijoux
L'étain	Mayo Darlé dans l'Adamaoua	Industrie alimentaire, verrerie, peintures, ordinateurs, avions
Le calcaire	Fiquil près de Garoua	Fabrication du ciment
Le cipolin	Bidzar au Nord	Fabrication de marbre
Le pétrole et gaz	Littoral, Sud Ouest, autour du Lac Tchad	Energies et industries diverses
Le fer	Kribi au Sud, Mbalam Sud-Ouest	Utilisé dans les industries
Le rutile	Akonolinga, Matomb, Méssaména, Pouma, Kribi, Campo	Industries
La bauxite	Mini-Martap, Ngaoundal, Fongo-Tongo	Aluminum, ciments,
Argile, kaolin, sable, feldspath, disthène	Yaounén Nanga Eboko, Douala	Industries céramiques ; construction verreries
vanadium	Akom II. Adamaoua	Industries
uranium	Kitongo et Poli au Nord	Industries, sources d'énergie, utilisé dans les centrales atomiques comme combustible
Cobalt et nickel		industries